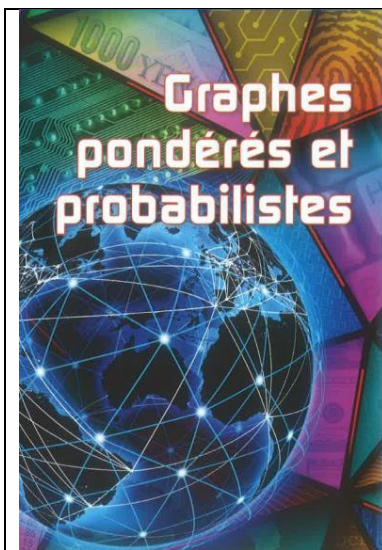




### Exercice 1

**53** Dans une région, on considère trois types de temps : beau, variable ou pluvieux. On sait que :

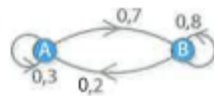
- s'il fait beau un jour donné, la probabilité qu'il fasse beau le lendemain est  $\frac{1}{3}$  et la probabilité qu'il pleuve est  $\frac{1}{6}$  ;
- si le temps est variable, la probabilité qu'il soit variable le lendemain est  $\frac{1}{4}$  et celle qu'il pleuve est  $\frac{1}{2}$  ;
- s'il pleut, la probabilité qu'il pleuve le lendemain est  $\frac{1}{4}$  et la probabilité qu'il fasse beau est  $\frac{1}{2}$ .

On note les événements suivants : B « le temps est beau », V « le temps est variable » et P « le temps est pluvieux ».

Représenter cette situation par un graphe probabiliste.

### Exercice 2

Soit G le graphe probabiliste ci-contre et M la matrice de transition associée à ce graphe, les sommets étant rangés dans l'ordre alphabétique.

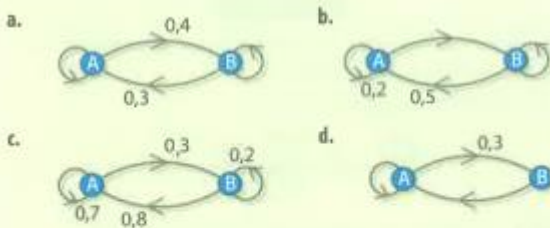


**70** La matrice de transition M du graphe G est

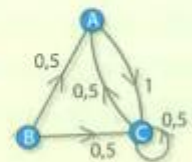
|                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| $\begin{pmatrix} 0,3 & 0,7 \\ 0,8 & 0,2 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 0,3 & 0,2 \\ 0,7 & 0,8 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 0,3 & 0,7 \\ 0,2 & 0,8 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}$ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

### Exercice 3 ( série du 12,13,14,17 et 18)

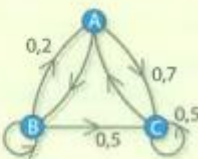
**12** Recopier les graphes ci-dessous et les compléter pour qu'ils soient des graphes probabilistes.



**13** Le graphe ci-contre est-il un graphe probabiliste ?



**14** Recopier le graphe ci-contre et le compléter pour que ce soit un graphe probabiliste.



Pour les exercices 17 et 18, recopier les matrices et les compléter pour qu'elles soient des matrices de transition.

|                                                                                                              |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>17</b> a. $M = \begin{pmatrix} \dots & 0,1 \\ \dots & 0,3 \end{pmatrix}$                                  | b. $M = \begin{pmatrix} 0,8 & \dots \\ \dots & 0,7 \end{pmatrix}$                              |
| c. $M = \begin{pmatrix} 1 & \dots \\ 0,2 & \dots \end{pmatrix}$                                              | d. $M = \begin{pmatrix} 0,6 & \dots \\ \dots & 0,3 \end{pmatrix}$                              |
| <b>18</b> a. $M = \begin{pmatrix} 0,3 & \dots & 0,1 \\ \dots & 0,4 & 0,2 \\ 0,7 & 0,1 & \dots \end{pmatrix}$ | b. $M = \begin{pmatrix} 0,7 & \dots & 0,2 \\ 0 & 0 & \dots \\ \dots & 0,5 & 0,3 \end{pmatrix}$ |
| c. $M = \begin{pmatrix} 0,55 & \dots & 0,1 \\ \dots & 0,6 & 0,15 \\ 0,35 & 0,05 & \dots \end{pmatrix}$       | d. $M = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & 1 \\ 0 & 0,5 & \dots \end{pmatrix}$   |

## Exercice 4

### Transferts de population

Deux villes, X et Y, totalisent une population d'un million d'habitants. La ville X est plus agréable, mais la ville Y offre de meilleurs salaires ; 20 % des habitants de la ville Y partent chaque année habiter ville X pour avoir un cadre de vie meilleur, et 5 % des habitants de X partent chaque année habiter Y pour augmenter leur niveau de vie.

1. Construire un graphe étiqueté avec des probabilités traduisant cette situation.
2. Écrire la matrice de transition  $M$  de ce graphe, c'est-à-dire la matrice telle que la probabilité de passer du sommet  $i$  au sommet  $j$  se situe à l'intersection de la ligne  $i$  avec la colonne  $j$ .
3. Soit  $P_n$  la matrice ligne à deux éléments contenant les populations des villes X et Y. Quel est le lien entre  $P_{n+1}$ ,  $P_n$  et  $M$  ?
4. En déduire une formule exprimant  $P_n$  en fonction de  $P_0$ ,  $M$  et  $n$ .
5. Donner  $P_0$  si l'on suppose qu'en l'année 0, un quart des habitants habitent en X.
6. Calculer  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_5$  et  $P_{10}$ . Conjecturer le comportement des deux populations.
7. Reprendre la question 6 en prenant comme état initial  $P_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$ , puis  $P_0 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$ .  
Procéder de même avec un état initial de votre choix. Que constate-t-on ?
8. Résoudre l'équation  $P = PM$ . Que constate-t-on ?